1 DNA

Data (in input e dall'utente) una stringa di DNA (composta da 4 basi azotate A, C, T, G) costruirne la stringa complementare, secondo le seguenti regole:

- Il complementare di A è T, e viceversa,
- Il complementare di C è G, e viceversa.

Esempio. *Data la stringa ATTCCGG il complementare è TAAGGCC*

2 Rimuovi gli zeri da un array

Scrivere un programma che chieda all'utente: quanti numeri vuole inserire, una sequenza di numeri interi e costruisca un nuovo array che contenga solo i numeri diversi da zero.

Esempio. *Numero di elementi: 5*
Numeri:
5
0
7
0
2

Array senza zeri: 5 7 2

3 Reimplementiamo *indexOf*

Scrivere un programma che chieda all'utente: quanti numeri vuole inserire, un array di numeri interi e poi un valore intero x. Il programma deve cercare la prima occorrenza di x nell'array e stampare la posizione in cui si trova (l'indice, partendo da 0). Se il valore non è presente, stampare -1.

Esempio. *Numero di elementi: 5*
Numeri:
3
8
2
8
5
Valore da cercare: 8

Valore trovato in posizione 1

4 Asterischi

Generare casualmente un array di 10 interi da 1 a 10. Ogni riga deve mostrare valore generato e una sequenza di asterischi pari al valore generato.

Esempio.
*3: ****
*4: *****
*6: *******
*3: ****
*5: ******
*1: **
*8: *********
*9: **********
*2: ***
*10: ***********

5 Somma cumulata

Scrivere un programma che chieda all'utente quanti numeri vuole inserire e poi legga da tastiera una sequenza di numeri interi. Il programma deve costruire un nuovo array in cui ogni elemento rappresenta la somma cumulata dei numeri fino a quella posizione.

In altre parole, l'elemento in posizione i del nuovo array deve contenere la somma di tutti i numeri dall'inizio fino a i.

Esempio. *Numero di elementi: 4*
Numeri:
2
5
3
1
Somma cumulata: 2 7 10 11

6 Rotazione verso destra di k posizioni

Scrivere un programma che legga da tastiera il massimo x di un array di interi da 1 a x e un valore intero $k \leq x$. Il programma deve produrre un nuovo array che rappresenti la rotazione verso destra dell'array originale di k posizioni.

Gli elementi che *escono* dal fondo dell'array devono ricomparire all'inizio.

Esempio. *Massimo dell'array: 5*
k: 2

Array originale: 1 2 3 4 5
Array ruotato: 4 5 1 2 3

7 Conta i cambi in un array binario

Scrivere un programma che generi un array binario (composto solo da 0 e 1) di 10 elementi e conti quante volte il valore cambia rispetto all'elemento precedente. In pratica, si vuole sapere quante *transizioni* da 0 a 1 o da 1 a 0 ci sono nell'array.

Esempio. *Numeri: 1 1 0 0 1 0 0 1*
Numero di cambi: 4

8 Substring

Si riproduca il comportamento di substring (con un parametro) della classe String

Esempio. *"ciao mondo!".substring(5) diventa "mondo!"*

E se volessimo riprodurre il comportamento anche di substring con due parametri?

Esempio. *"ciao mondo!".substring(5, 7) diventa "mo"*